

Уеб приложение „Галерия“

1. Задача

Да се създаде уеб приложение за споделяне на снимки с потребителски акаунти, която позволява:

- регистрация и вход на потребители;
 - запомняне на потребител чрез токен и cookie („Запомни ме“);
 - качване, редактиране и изтриване на собствени снимки;
 - лайкване на снимки от други потребители;
 - AJAX взаимодействие за динамични действия;
 - защита с reCAPTCHA за формите за вход и регистрация;
 - показване на подходящи съобщения за успех и грешка (SweetAlert).
-

2. Функционални изисквания

2.1 Регистрация

- Страница: `register.php`.
- Полета:
 - Потребителско име (уникално)
 - Имейл (уникален)
 - Парола
 - Повтори паролата
 - reCAPTCHA
- Проверки:
 - Всички полета са задължителни
 - Паролите трябва да съвпадат
 - Потребителско име и имейл трябва да са уникални
 - reCAPTCHA трябва да е успешно потвърдена
- При успешна регистрация:
 - Съобщение „Регистрация успешна“ (SweetAlert)
 - Пренасочване към `login.php`

2.2 Вход

- Страница: `login.php`.
- Полета:
 - Потребителско име или имейл
 - Парола
 - Чекбокс „Запомни ме“
 - reCAPTCHA
- Проверки:
 - Всички полета са задължителни
 - Проверка на съществуващ потребител
 - Проверка на парола (`password_verify`)
 - reCAPTCHA валидна
- „Запомни ме“:

- Генериране на уникален токен
 - Записване в база данни и cookie с 30-дневна валидност
- При успешен вход:
 - Съобщение „Добре дошъл“ (SweetAlert)
 - Пренасочване към `index.php`

2.3 Изход

- Бутон „Изход“ (Navbar)
- Изтриване на сесия и token cookie
- Пренасочване към `login.php`

2.4 Галерия (index.php)

- Показване на всички снимки, добавени от всички потребители.
- Потребителят вижда:
 - Личните си снимки с бутони „Редактирай“ и „Изтрий“
 - Снимки на други потребители с бутон „Like“
- Всяка снимка съдържа:
 - Снимка
 - Описание
 - Дата на качване
 - Името на потребителя, който я е качил
- Качване на снимка:
 - Форма с `input type="file"` и поле за описание
 - Качване чрез AJAX
 - Проверка на файлове (разрешени формати: jpg, png, gif)
 - Ограничение на размера

2.5 Лайкване

- Всеки потребител може да хареса снимка само веднъж.
- Броят харесвания се показва под снимката.

2.6 Редактиране на описание

- Собствените снимки могат да се редактират чрез AJAX
- SweetAlert input за редакция на описание

2.7 Изтриване на снимки

- Собствените снимки могат да се изтрият чрез AJAX
 - Потвърждение с SweetAlert
-

3. База данни – gallery_db

3.1 Таблица users

Поле	Тип	Забележка
id	INT AUTO_INC	PRIMARY KEY
username	VARCHAR(50)	UNIQUE
email	VARCHAR(100)	UNIQUE
password	VARCHAR(255)	Hash с password_hash()
remember_token	VARCHAR(64)	NULLABLE, за „Запомни ме“
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.2 Таблица photos

Поле	Тип	Забележка
id	INT AUTO_INC	PRIMARY KEY
user_id	INT	FOREIGN KEY → users(id)
filename	VARCHAR(255)	Името на файла
description	TEXT	Описание на снимката
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.3 Таблица likes

Поле	Тип	Забележка
id	INT AUTO_INC	PRIMARY KEY
user_id	INT	FOREIGN KEY → users(id)
photo_id	INT	FOREIGN KEY → photos(id)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.4 Връзки и ограничения

- photos.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)
- likes.user_id → users.id
- likes.photo_id → photos.id
- Уникална комбинация (user_id, photo_id) в likes → потребителят може да лайкне една снимка само веднъж

4. Описание на папките и файловете

Основни файлове

- `db.php` – Свързване с MySQL база данни чрез `mysqli`.
- `index.php` – Галерията на сайта, показва всички снимки, бутоните за редакция/изтриване на собствени снимки и лайкване на чужди.
- `login.php` – Отделна страница за вход, с форма и reCAPTCHA.
- `register.php` – Отделна страница за регистрация, с форма и reCAPTCHA.

assets/

- `css/style.css` – Основен CSS файл за оформление на страниците.
- `js/main.js` – Всички AJAX заявки (`login`, `register`, `upload`, `edit`, `delete`, `like`).
- `uploads/` – Папка за качени файлове (снимки).

api/

- `login.php` – AJAX endpoint за вход, обработва `POST`, проверява парола, reCAPTCHA, сесия и токен „Запомни ме“.
- `register.php` – AJAX endpoint за регистрация, проверява уникалност на потребителско име и имейл, пароли и reCAPTCHA.
- `logout.php` – Изтрива сесия и токен `cookie`.
- `upload.php` – Обработка на качване на снимки чрез AJAX и `$_FILES`.
- `load_photos.php` – Връща HTML за галерията с всички снимки и бутони за действия.
- `edit.php` – AJAX endpoint за редакция на описание на собствена снимка.
- `delete.php` – AJAX endpoint за изтриване на собствена снимка.
- `like.php` – AJAX endpoint за харесване на снимка.
- `whoami.php` – Проверява кой е логнат чрез сесия или токен „Запомни ме“ и връща JSON.